

# РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

## ОТЧЕТ

### ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №

дисциплина:    Архитектура компьютера

Студент: ЭМОЧУ ГИЛБЕРТ АКАБВАЙ

Группа: НПИБД-03-26

МОСКВА

2026\_\_ г.

## 1.Цель работы

Приобретение практических навыков работы с операционной системой на уровне командной строки (организация файловой системы, навигация по файловой системе, создание и удаление файлов и директорий)

## 2.Порядок выполнения работы

### 2.1Перемещение по файловой системе

Откройте терминал. По умолчанию терминал открывается в домашнем каталоге пользователя, который обозначается символом

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $
```

2.2.Убедитесь, что вы находитесь в домашнем каталоге. Если это не так, перейдите в него. Это можно сделать с помощью команды `cd` без аргументов

С помощью команды `pwd` узнайте полный путь к вашему домашнему каталогу.

Выведите список файлов вашего домашнего каталога.

```
gaehmochu@dk6n06 ~/tmp $ cd  
gaehmochu@dk6n06 ~ $
```

2.3.Убедитесь, что вы находитесь в домашнем каталоге. Если это не так, перейдите в него. Это можно сделать с помощью команды `cd` без аргументов.

С помощью команды `pwd` узнайте полный путь к вашему домашнему каталогу.

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ pwd  
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/g/a/gaehmochu  
gaehmochu@dk6n06 ~ $
```

2.4.Перейдите в подкаталог Документы вашего домашнего каталога, указав относительный путь

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ cd Документы
gaehmochu@dk6n06 ~/Документы $
```

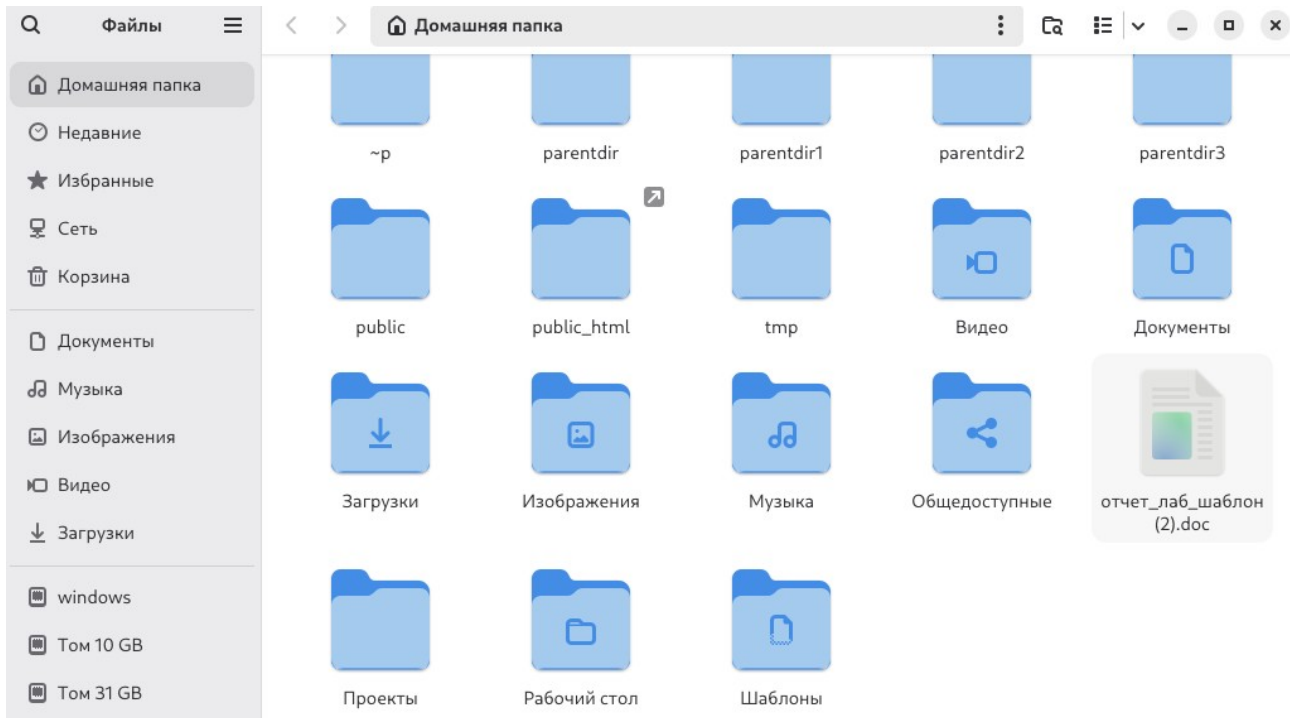
2.5.Перейдите в каталог local – подкаталог usr корневого каталога указав, абсолютный путь к нему (/usr/local):

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ cd /usr/local
gaehmochu@dk6n06 /usr/local $
```

2.6.Для просмотра списка файлов текущего каталога может быть использована команда ls без аргументов.Перейдите в домашний каталог.Выведите список файлов вашего домашнего каталога.

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ cd ~
gaehmochu@dk6n06 ~ $ ls
'~p'      public      Загрузки      Проекты
parentdir public_html Изображения   'Рабочий стол'
parentdir1 tmp         Музыка         Шаблоны
parentdir2 Видео      Общедоступные
parentdir3 Документы  'отчет_лаб_шаблон(2).doc'
gaehmochu@dk6n06 ~ $
```

2.7. Откройте домашний каталог с помощью файлового менеджера графического окружения вашей ОС (рис. 1.1): Обзор > Файлы > Домашняя папка, или Компьютер > Домашняя папка, или Места > Домашняя папка, или введя в терминале команду `nautilus`



О

2.8. Убедитесь в том, что список файлов, полученных, с помощью команды `ls`, совпадает с файлами, отображающимися в графическом файловом менеджере.

Так же как и команда `cd`, команда `ls` работает как с абсолютными, так и с относительными путями.

Выведите список файлов подкаталога Документы вашего домашнего каталога, указав относительный путь.

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ ls Документы
dir1  dir2  '~newdir'
gaehmochu@dk6n06 ~ $
```

2.9. Выведите список файлов каталога /usr/local, указав абсолютный путь к нему:

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ ls /usr/local
bin  games  info  lib  lib32  lib64  man  sbin  share  src  texlive
gaehmochu@dk6n06 ~ $
```

### 3.0. Опции команды ls

#### Ключ Описание:

- a вывод списка всех файлов, включая скрытые файлы (в Linux названия скрытых файлов начинаются с точки)
- R рекурсивный вывод списка файлов и подкаталогов
- h вывод для каждого файла его размера
- l вывод дополнительной информации о файлах (права доступа, владельцы и группы, размеры файлов и время последнего доступа)
- i вывод уникального номера файла (inode) в файловой системе перед каждым файлом
- d обработка каталогов, указанных в командной строке, так, как если бы они были обычными файлами, вместо вывода списка их файлов

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ ls -a
.      .local      .profile    Изображения
..     .mozilla    public       Музыка
.bash_history '~p'        public_html  Общедоступные
```

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ ls -R
.:
'~p'      public      Загрузки      Проекты
```

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ ls -l
итого 228
drwxr-xr-x 2 gaehmochu studsci  2048 сен 23 15:21 '~p'
drwxr-xr-x 3 gaehmochu studsci  2048 сен 23 15:31 parentdir
```

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ ls -h
'~p'      public      Загрузки      Проекты
parentdir public_html Изображения  'Рабочий стол'
parentdir1 tmp         Музыка        Шаблоны
```

3.1.Создайте в домашнем каталоге подкаталог с именем parentdir

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ cd
gaehmochu@dk6n06 ~ $ mkdir parentdir
```

3.2С помощью команды ls проверьте, что каталог создан.

Создайте подкаталог в существующем каталоге.При задании нескольких аргументов создаётся несколько каталогов

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ mkdir parentdir/dir
gaehmochu@dk6n06 ~ $ cd parentdir
gaehmochu@dk6n06 ~/parentdir $ mkdir dir1 dir2 dir3
gaehmochu@dk6n06 ~/parentdir $ ls
dir  dir1  dir2  dir3  '~p'
```

3.3.Если требуется создать подкаталог в каталоге, отличном от текущего, то путь к нему требуется указать в явном виде.Эта команда должна создать каталог newdir в домашнем каталоге (~). Проверьте

это с помощью команды

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ mkdir ~/newdir
gaehmochu@dk6n06 ~ $ ls ~
newdir      parentdir3  Документы   'отчет_лаб_шаблон(2).doc'
'~p'        public      Загрузки    Проекты
parentdir   public_html Изображения 'Рабочий стол'
parentdir1  tmp         Музыка       Шаблоны
parentdir2  Видео      Общедоступные
```

3.4. Опция – parents (краткая форма -p) позволяет создавать иерархическую цепочку подкаталогов, создавая все промежуточные каталоги. Создайте следующую последовательность вложенных каталогов newdir/dir1/dir2 в домашнем каталоге

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
```

3.5. Создайте файл test.txt в каталоге ~/newdir/dir1/dir2. Проверьте наличие файла с помощью команды

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
gaehmochu@dk6n06 ~ $ ls ~/newdir/dir1/dir2
test.txt
gaehmochu@dk6n06 ~ $
```

### 3.6. Перемещение и удаление файлов или каталогов

3.7. Запросив подтверждение на удаление каждого файла в текущем каталоге, удалите в подкаталоге /newdir/dir1/dir2/ все файлы с именами, заканчивающимися на .txt:

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: удалить пустой обычный файл '/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/g/a/gaehmochu/newdir/dir1/dir2/test.txt'? y
gaehmochu@dk6n06 ~ $
```

3.8. Рекурсивно удалите из текущего каталога (без запроса подтверждения на удаление) каталог newdir, а также файлы, чьи имена начинаются с dir в каталоге parentdir:

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*
```

3.9. Для демонстрации работы команд `cp` и `mv` приведем следующие примеры.

Создайте следующие файлы и каталоги в домашнем каталоге:

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ cd
gaehmochu@dk6n06 ~ $ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3
gaehmochu@dk6n06 ~ $ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt
gaehmochu@dk6n06 ~ $
```

4.0. Используя команды `cp` и `mv` файл `test1.txt`, переместите каталог `parentdir3`, а `test2.txt` скопируйте в тот же самый каталог:

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
gaehmochu@dk6n06 ~ $ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
```

4.1. С помощью команды `ls` проверьте корректность выполненных команд

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ ls parentdir3
newtest.txt  subtest2.txt  test1.txt  test2.txt
gaehmochu@dk6n06 ~ $ ls parentdir1/dir1
gaehmochu@dk6n06 ~ $ ls parentdir2/dir2
test2.txt
```

4.2. Также команда `mv` может быть использована для переименования файлов и каталогов, а команда `cp` позволяет сделать копию файла с новым именем.

Переименуйте файл `test1.txt` из каталога `parentdir3` в `newtest.txt`, запрашивая подтверждение перед перезаписью

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ ls parentdir3
newtest.txt  subtest2.txt  test1.txt  test2.txt
gaehmochu@dk6n06 ~ $ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt
gaehmochu@dk6n06 ~ $ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt
mv: переписать 'parentdir3/newtest.txt'? y
gaehmochu@dk6n06 ~ $ ls parentdir3
newtest.txt  subtest2.txt  test2.txt
```

#### 4.3. Переименуйте каталог dir1 в каталоге parentdir1 в newdir

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ cd parentdir1
gaehmochu@dk6n06 ~/parentdir1 $ ls dir1
gaehmochu@dk6n06 ~/parentdir1 $ mv dir1 newdir
gaehmochu@dk6n06 ~/parentdir1 $ ls newdir
dir1
gaehmochu@dk6n06 ~/parentdir1 $ cd
gaehmochu@dk6n06 ~ $ cd parentdir1
gaehmochu@dk6n06 ~/parentdir1 $ ls
newdir
```

#### 4.4. Команда cat: вывод содержимого файлов

Команда cat объединяет файлы и выводит их на стандартный вывод (обычно это экран)

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ cat /etc/hosts
# /etc/hosts: Local Host Database
#
# This file describes a number of aliases-to-address mappings for the for
# local hosts that share this file.
#
# In the presence of the domain name service or NIS, this file may not be
# consulted at all; see /etc/host.conf for the resolution order.
#
# IPv4 and IPv6 localhost aliases
127.0.0.1      dk3n21 localhost.localdomain  localhost
::1           localhost
#
# Imaginary network.
#10.0.0.2      myname
#10.0.0.3      myfriend
#
# According to RFC 1918, you can use the following IP networks for private
# nets which will never be connected to the Internet:
#
#      10.0.0.0      -   10.255.255.255
#      172.16.0.0    -   172.31.255.255
#      192.168.0.0   -   192.168.255.255
#
# In case you want to be able to connect directly to the Internet (i.e. not
# behind a NAT, ADSL router, etc...), you need real official assigned
# numbers. Do not try to invent your own network numbers but instead get one
# from your network provider (if any) or from your regional registry (ARIN,
# APNIC, LACNIC, RIPE NCC, or AfriNIC.)
#
```

#### 4.5.Задание для самостоятельной работы

1. Воспользовавшись командой `pwd`, узнайте полный путь к своей домашней директории.

```
#  
gaehmochu@dk6n06 ~ $ pwd  
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/g/a/gaehmochu
```

2. Введите следующую последовательность команд

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ pwd  
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/g/a/gaehmochu  
gaehmochu@dk6n06 ~ $ cd  
gaehmochu@dk6n06 ~ $ mkdir tmp  
mkdir: невозможно создать каталог «tmp»: Файл существует  
gaehmochu@dk6n06 ~ $ cd tmp  
gaehmochu@dk6n06 ~/tmp $ pwd  
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/g/a/gaehmochu/tmp  
gaehmochu@dk6n06 ~/tmp $ cd /tmp  
gaehmochu@dk6n06 /tmp $ pwd  
/tmp
```

Объясните, почему вывод команды `pwd` при переходе в каталог `tmp` дает разный результат

3. Пользуясь командами `cd` и `ls`, посмотрите содержимое корневого каталога, домашнего каталога, каталогов `/etc` и `/usr/local`.

```
gaehmochu@dk6n06 /tmp $ cd
gaehmochu@dk6n06 ~ $ cd /
gaehmochu@dk6n06 / $ ls
afs  boot  dev  home  lib64      media  net  proc  run  srv  tmp  var
bin  com   etc  lib   lost+found mnt    opt  root  sbin  sys  usr
```

Простариваем содержимое корневого каталога

```
gaehmochu@dk6n06 / $ cd
gaehmochu@dk6n06 ~ $ ls
'~p'      public      Загрузки      Проекты
parentdir  public_html  Изображения   'Рабочий стол'
parentdir1 tmp          Музыка        Шаблоны
parentdir2 Видео       Общедоступные
parentdir3 Документы   'отчет_лаб_шаблон(2).doc'
```

Простариваем содержимое домашнего каталога

```

gaehmochu@dk6n06 ~ $ cd /etc
gaehmochu@dk6n06 /etc $ ls
a2ps                highlight           pki
acpi                host.conf          pmount.allow
adjtime             hostname           pmount.conf
afs.keytab          hosts              polkit-1
alsa               hosts.allow        portage
apparmor.d          hotplug            postgresql-10
apt                hotplug.d          postgresql-11
ati                hsqldb             postgresql-12
audit              i3blocks.conf      postgresql-13
autofs             i3status.conf      postgresql-17
avahi              idmapd.conf        postgresql-9.4
bash               ImageMagick-7      povray
bash_completion.d  imlib              ppp
bind               init.d             prelink.conf.d
bindresvport.blacklist
binfmt.d           initramfs.mounts  printcap
blkid.tab.old      inputrc            profile
bluetooth          iscsi              profile.d
brltty             isns               profile.env
brltty.conf        issue              protocols
ca-certificates    issue.logo         pulse
ca-certificates.conf
cachefilesd.conf   ivman              pump.conf
cfg-update.conf    java-config-2      pwdb.conf
cfg-update.hosts   jupyter            python-exec
chrome-flags.conf  kernel             qemu
chromium           krb5.conf           rc.conf
chrony             krb5.conf.example rc_maps.cfg
chrony.conf        ldap.conf          refind.d
cifs-utils         ldap.conf.sudo     request-key.conf
clang              ld.so.cache        request-key.d
colord              ld.so.conf         resolv.conf
colordiffrc        ld.so.conf.d       revdep-rebuild
colordiffrc-gitdiff
leintrc            lessfilter.d       rhashrc
libaudit.conf      libaudit.conf      rmt
rofi-pass.conf

```

Простариваем содержимое каталога/etc

```
gaehmochu@dk6n06 /etc $ cd /usr/local
gaehmochu@dk6n06 /usr/local $ ls
bin  games  info  lib  lib32  lib64  man  sbin  share  src  texlive
gaehmochu@dk6n06 /usr/local $
```

Простариваем содержимое каталога/usr/local

4. Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создайте каталог temp и каталог labs с подкаталогами lab1, lab2 и lab3 одной командой. В каталоге temp создайте файлы text1.txt,text2.txt,text3.txt.

Пользуясь командой ls, убедитесь, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы)

```
gaehmochu@dk6n06 /usr/local $ ls
bin  games  info  lib  lib32  lib64  man  sbin  share  src  texlive
gaehmochu@dk6n06 /usr/local $ cd
gaehmochu@dk6n06 ~ $ mkdir -p temp labs/lab1 labs/lab2 labs/lab3
gaehmochu@dk6n06 ~ $ touch temp/text1.txt temp/text2.txt temp/text3.txt
gaehmochu@dk6n06 ~ $ ls
labs          parentdir3    Видео          Общедоступные
'~p'          public        Документы      'отчет_лаб_шаблон(2).doc'
parentdir     public_html   Загрузки       Проекты
parentdir1    temp          Изображения    'Рабочий стол'
parentdir2    tmp           Музыка          Шаблоны
gaehmochu@dk6n06 ~ $ ls temp
text1.txt  text2.txt  text3.txt
gaehmochu@dk6n06 ~ $
```

5. С помощью любого текстового редактора (например, редактора mcedit) запишите в файл text1.txt свое имя, в файл text2.txt фамилию, в файл text3.txt учебную группу. Выведите на экран содержимое файлов, используя команду cat.

Для открытия текстового редактора в командной строке необходимо указать его название и имя редактируемого файла. Например:  
user@dk4n31:~/temp\$ mcedit text1.txt

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ cd temp
gaehmochu@dk6n06 ~/temp $ mcedit text3.txt

gaehmochu@dk6n06 ~/temp $ cat text1.txt
gaehmochu@dk6n06 ~/temp $ cat text2.txt
gaehmochu@dk6n06 ~/temp $ cat text3.txt
нпибд-03-26gaehmochu@dk6n06 ~/temp $ cd
gaehmochu@dk6n06 ~ $ cd temp
gaehmochu@dk6n06 ~/temp $ mcedit text1.txt

gaehmochu@dk6n06 ~/temp $ mcedit text2.txt

gaehmochu@dk6n06 ~/temp $ cat text1.txt
GILBERTgaehmochu@dk6n06 ~/temp $ cat text2.txt
ЕМОCHUGaehmochu@dk6n06 ~/temp $ cat text3.txt
нпибд-03-26gaehmochu@dk6n06 ~/temp $
```

1. Скопируйте все файлы, чьи имена заканчиваются на .txt, из каталога ~/temp в каталог labs. После этого переименуйте файлы каталога labs и переместите их: text1.txt переименуйте в firstname.txt и переместите в подкаталог lab1, text2.txt в lastname.txt в подкаталог lab2, text3.txt в id-group.txt в подкаталог lab3. Пользуясь командами ls и cat, убедитесь, что все действия выполнены верно

```
gaehmochu@dk6n06 ~ $ cp ~/temp/*.txt ~/labs
gaehmochu@dk6n06 ~ $ mv ~/labs/text1.txt ~/labs/lab1/firstname.txt
gaehmochu@dk6n06 ~ $ mv ~/labs/text2.txt ~/labs/lab2/lastname.txt
gaehmochu@dk6n06 ~ $ mv ~/labs/text3.txt ~/labs/lab3/id-group.txt
gaehmochu@dk6n06 ~ $ ls ~/labs/lab1
firstname.txt
gaehmochu@dk6n06 ~ $ ls ~/labs/lab2
lastname.txt
gaehmochu@dk6n06 ~ $ ls ~/labs/lab3
id-group.txt
gaehmochu@dk6n06 ~ $ cat ~/labs/lab1/firstname.txt
GILBERTgaehmochu@dk6n06 ~ $ cat ~/labs/lab2/lastname.txt
ЕМОCHUgaehmochu@dk6n06 ~ $ cat ~/labs/lab3/id-group.txt
нпибд-03-26gaehmochu@dk6n06 ~ $
```

о

2. Удалите все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги

```
нпибд-03-26gaehmochu@dk6n06 ~ $ cd
gaehmochu@dk6n06 ~ $ rm -R ~/temp ~/labs
gaehmochu@dk6n06 ~ $
```

#### 4.6.Выводы

Нами были получены начальные знания и практические навыки применения команд в операционной системе Linux через интерфейс командной строки. Освоены команды, позволяющие создавать каталоги, перемещаться между различными директориями, а также создавать, изменять, перемещать и удалять файлы.